2025 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2025 年 11 月 15 日 $9:50-11:50$

本试卷分两页，共七道试题，其中第 7 题 10 分，其余每题各 15 分。

1 (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}.$$

(2) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是奇函数，且处处都有任意阶的高阶导数。证明：对正偶数 n，都有 $f^{(n)}(0)=0$.

解. (1) 答案为 $e^{-\frac{1}{2}}$。

先算取对数后的极限式

$$K=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\frac{\ln(1+x)}{x})}{e^x-1}.$$

利用 $\frac{0}{0}$ 型的洛必达法则，可得

$$\begin{aligned}K&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{\ln(1+x)}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}}{e^x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2}{(1+x)^3}+\frac{1}{(1+x)^2}}{\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}}\\&=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由此可得所求极限的值为 $e^K=e^{-\frac{1}{2}}$.

也可以用带 Peano 余项的 Taylor 公式计算：

$$K=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-\frac{x}{2}+o(x))}{x+o(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x+o(x)}=-\frac{1}{2}.$$

(2) 由奇函数的定义可知，对任何 x 都有 $f(-x)=-f(x)$。对此恒等式的两边求高阶导数，利用**链式法则**，可得

$$f'(-x)(-1)=-f'(x),\quad f''(-x)(-1)^2=-f''(x),\quad \cdots$$

依此下去，直到 $f^{(n)}(-x)(-1)^n=-f^{(n)}(x)$。当 n 是正偶数时，取 $x=0$ 可得 $f^{(n)}(-0)(-1)^n=-f^{(n)}(0)$，因而有 $f^{(n)}(0)=0$.

另外的证法。利用导数的定义验证：奇函数的导函数是偶函数，偶函数的导函数是奇函数。例如，若 f 是奇函数，则

$$f'(-x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(-x+h)-f(-x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{-f(x-h)+f(x)}{h}=f'(x).$$

这样，对正偶数 n，$f^{(n)}$ 是奇函数，从而有 $f^{(n)}(0)=0$.

□

2 (1) 给定实数 t，求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left((1+\frac{t}{\sqrt{n}})^n\cdot e^{-\sqrt{n}t}\right)$.

(2) 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到实数 L，求如下极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}\right)$$

的值。要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

解. (1) 答案为 $e^{-\frac{t^2}{2}}$。

先计算原式子取对数之后的极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\cdot\ln(1+\frac{t}{\sqrt{n}})-\sqrt{n}t\right).$$

考虑数列 $\{\frac{1}{\sqrt{n}}\}_{n=1}^{\infty}$, 它们收敛到零且每项非零. 利用 Heine 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(n\cdot\ln(1+\frac{t}{\sqrt{n}})-\sqrt{n}t\right) &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}\cdot\ln(1+tx)-\frac{t}{x}\right)\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+tx)-tx}{x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{t}{1+tx}-t}{2x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-t^2}{2(1+tx)}\\ &= -\frac{t^2}{2},\end{aligned}$$

其中第三个等式使用了洛必达法则. 这样, 所要求的极限为

$$\lim_{n\to\infty}\left((1+\frac{t}{\sqrt{n}})^n\cdot e^{-\sqrt{n}t}\right)=e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+tx)-tx}{x^2}=\frac{-\frac{1}{2}t^2x^2+o(x^2)}{x^2}=-\frac{t^2}{2}.$$

(2) 答案为 L。

对任何正数 ϵ, 由极限定义可知存在 $N\in\mathbb{Z}_+$, 使得对 $m>N$ 都有 $|a_m-L|<\epsilon$。记 $K=\sum_{i=1}^{N} i|a_i-L|$，取正整数 $N_0>N$ 使得 $K<\frac{N_0(N_0+1)}{2}$，则对 $n>N_0$ 有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}-L\right|=\frac{2}{n(n+1)}\left|\sum_{i=1}^{n}i(a_i-L)\right|\\ \leqslant&\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}i|a_i-L|<\frac{2}{n(n+1)}\left(\sum_{i=1}^{N}i|a_i-L|+\sum_{i=N+1}^{n}i\epsilon\right)\\ <&\frac{2}{n(n+1)}K+\epsilon<2\epsilon.\end{aligned}$$

这表明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}\right)=L.$$

□

3 (1) 设 f,g 都在 $\mathbb{R}$ 上都有连续的二阶导函数，且 f 有反函数 $f^{-1}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。请用 f 与 g 的导数与高阶导数表示函数 $h(x)=g(f^{-1}(x))$ 的一阶导数与二阶导数。（假设 f 的导函数处处非零）

(2) 摆线由参数方程 $\begin{cases}x=r(t-\sin t)\\ y=r(1-\cos t)\end{cases}$ 给出。求 y 关于 x 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 与二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解. (1) 假设 f 的导函数处处非零，则可由反函数的求导法则可得

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

这样, 利用链式法则可得

$$h'(x)=g'(f^{-1}(x))\cdot(f^{-1})'(x)=\frac{g'(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}.$$

在此基础上, 利用 Leibniz 法则与链式法则可以进一步求导

$$\begin{aligned}h''(x)&=\frac{\frac{d}{dx}g'(f^{-1}(x))\cdot f'(f^{-1}(x))-g'(f^{-1}(x))\cdot\frac{d}{dx}f'(f^{-1}(x))}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^2}\\&=\frac{\frac{g''(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}\cdot f'(f^{-1}(x))-g'(f^{-1}(x))\cdot\frac{f''(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^2}\\&=\frac{g''(f^{-1}(x))\cdot f'(f^{-1}(x))-g'(f^{-1}(x))\cdot f''(f^{-1}(x))}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^3}.\end{aligned}$$

也可将上述结果记为

$$h'=\left(\frac{g'}{f'}\right)\circ f^{-1},\quad h''=\left(\frac{g''f'-g'f''}{(f')^3}\right)\circ f^{-1}.$$

(2) 记 $f(t) = r(t - \sin t)$，$g(t) = r(1 - \cos t)$，则 y 关于 x 的函数关系为 $y = g(f^{-1}(x))$。记 $h = g \circ f^{-1}$，$f^{-1}(x) = t$，则利用 (1) 的计算结果，可得一阶导数为

$$\frac{dy}{dx} = h'(x) = \frac{g'(t)}{f'(t)} = \frac{r \sin t}{r(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}.$$

二阶导数为

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} = h''(x) &= \frac{g''(t)f'(t) - g'(t)f''(t)}{f'(t)^3} \\ &= \frac{r\cos t \cdot r(1 - \cos t) - r \sin t \cdot (r \sin t)}{r^3(1 - \cos t)^3} \\ &= -\frac{1}{r(1 - \cos t)^2}.\end{aligned}$$

□

4 定义函数 $f(x)$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ A, & \text{当 } x = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

已知 f 在 $x = 0$ 处连续。

(1) 求 A 的值。

(2) 求 f 的导函数 $f'(x)$。

(3) 证明 f 在 $x = 0$ 处有二阶导数，并求出 $f''(0)$ 的值。

解. (1) 所求 A 的值为 $-\frac{1}{2}$。

利用洛必达法则可得

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + x) - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{-1}{2(1 + x)} = -\frac{1}{2}.$$

由于 f 在 $x = 0$ 处连续，可知 $A = f(0) = \lim_{x\to 0} f(x) = -\frac{1}{2}$。

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式：

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

(2) 在 $x \neq 0$ 处有

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{1+x}-1)x^2 - (\ln(1+x)-x)2x}{x^4} = \frac{-\frac{x^2}{1+x} - 2\ln(1+x) + 2x}{x^3}.$$

在 $x=0$ 处，有

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\frac{1}{2}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{1+x} - 2\ln(1+x) + 2x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{-2x-x^2}{(1+x)^2} - \frac{2}{1+x} + 2}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{3(1+x)^2} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式：

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\frac{1}{2}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}x+o(x)+\frac{1}{2}}{x} = \frac{1}{3}.$$

(3) 所求 $f''(0)$ 的值为 $-\frac{1}{2}$。

f 在 $x=0$ 处的二阶导定义为如下的极限式：

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x}{x^3} - \frac{1}{3}}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{1+x} - 2\ln(1+x) + 2x - \frac{1}{3}x^3}{x^4} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{-2x-x^2}{(1+x)^2} - \frac{2}{1+x} + 2 - x^2}{4x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-2-x}{4(1+x)^2} \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式：

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x-\frac{1}{3}x^3}{x^4}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{-x^2(1-x+x^2+o(x^2))-2(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4))+2x-\frac{1}{3}x^3}{x^4}\\=&-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

5 设 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足对任何正数 x 都有 $f''(x)>0$.

(1) 证明：对不同的正数 a,x，有 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$.

(2) 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。证明：对任何正数 x 都有 $f(x)>0$.

证明: (1) 由于 f'' 恒正，可得 f' 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。利用 *Lagrange* 中值定理可知，存在 ξ 严格介于 a,x 之间，使得

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a),$$

进而有如下的等式 $(*)$ 成立：

$$f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)=(f'(\xi)-f'(a))\cdot(x-a).$$

当 $x>a$ 时，有 $\xi>a$，可得 $f'(\xi)-f'(a)$ 与 $x-a$ 都大于零；当 $x<a$ 时，有 $\xi<a$，可得 $f'(\xi)-f'(a)$ 与 $x-a$ 都小于零。这样，等式 $(*)$ 的右边总大于零，从而得证 (1) 中所述不等式。

(2) 若存在正数 a 使得 $f'(a)>0$，由 (1) 的结论可知对 $x>a$ 有 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$，从而当 $x\to+\infty$ 时有 $f(x)$ 趋于 $+\infty$，矛盾！这样，f' 处处非正，得到 f 在 $\mathbb{R}_+$ 上（非严格）递减。对每个正数 b，当 $x>b$ 时有 $f(b)\geqslant f(x)$，取极限可得

$$f(b)\geqslant\lim_{x\to+\infty}f(x)=0,$$

这表明 f 的值非负。

若存在 $f(b)=0$，由 f 递减且取值非负，可得 f 在 $[b,+\infty)$ 上恒等于零。进而可得 f'' 在 $[b,+\infty)$ 上恒等于零，矛盾！所以 f 每点的值都是正的。

□

6 (1) 对可导函数 $f(x)$，求 $\arctan f(x)$ 的导函数。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上有连续的导函数，满足：$\lim\limits_{x\to a+} f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to b-} f(x)=-\infty$，且对任何 $x\in(a,b)$ 都有

$$f'(x)+f^2(x)\geqslant -1.$$

证明：$b-a\geqslant \pi$.

解答. (1) 由链式法则可得

$$(\arctan f(x))'=\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}.$$

(2) 令 $g(x)=x+\arctan f(x)$，则对任何 $x\in(a,b)$ 有

$$g'(x)=1+\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}=\frac{f'(x)+f^2(x)+1}{1+f(x)^2}\geqslant 0.$$

这表明 $g(x)$ 在 (a,b) 上（非严格）递增。

对 (a,b) 中的任何两点 $x<y$，有 $g(x)\leqslant g(y)$。对 $x\to a+$ 取极限，得到

$$\lim_{x\to a+} g(x)\leqslant g(y).$$

再对 $y\to b-$ 取极限，得到

$$\lim_{x\to a+} g(x)\leqslant \lim_{y\to b-} g(y).$$

结合题述条件，上述不等式为 $a+\frac{\pi}{2}\leqslant b-\frac{\pi}{2}$，即有 $b-a\geqslant\pi$。

□

7 (1) 给定 $0 < a < 1$。设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是区间 $(0,1)$ 中各项互异的数列，且满足对任何正整数 n 都有 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n} \in (a,1)$。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 设 $c \in (0, \frac{3}{4})$，$x_1 \in (0,1)$，定义数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $x_{n+1} = 1 - cx_n^2$。已知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中**各项互异**。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求出其极限。

解. (1) 记 $\lambda = \frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}$，由 $\lambda \in (0,1)$ 可知 x_{n+2} 严格介于 x_n, x_{n+1} 之间，称此为性质 $(\star)$。若 $x_1 > x_2$，则由性质 $(\star)$ 可知 $x_2 < x_3$，考虑数列 $\{x'_n = x_{n+1}\}_{n=1}^{\infty}$ 即可。这样，可不妨设 $x_1 < x_2$，反复利用性质 $(\star)$ 可知有

$$x_1 < x_3 < x_5 < \cdots, \qquad x_2 > x_4 > x_6 > \cdots.$$

实际上，所有的 x_{even} 大于所有的 x_{odd}，但我们并不需要此结论。利用**单调收敛定理**可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n-1}$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}$ 都存在，分别记为 L, M。

由 $\lambda = \frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}$ 可得

$$|x_{n+2}-x_{n+1}| = |x_n+\lambda(x_{n+1}-x_n)-x_{n+1}| = (1-\lambda)|x_{n+1}-x_n| \leqslant (1-a)|x_{n+1}-x_n|,$$

从而有 $|x_{n+1} - x_n| \leqslant (1-a)^{n-1}|x_2 - x_1|$。特别的，有 $|x_{2n+1} - x_{2n}| \leqslant (1-a)^{2n-1}|x_2 - x_1|$。利用**夹逼定理**可得

$$|L - M| = \lim_{n\to\infty} |x_{2n+1} - x_{2n}| = 0,$$

即有 $L = M$。这就证明了 x_n 都趋于同一个极限 L。

(2) 利用递推关系可知 x_n 都在 $(0,1)$ 区间中，且可直接计算得到

$$\frac{x_{n+2} - x_n}{x_{n+1} - x_n} = c^2x_n^2 - cx_n + 1 - c.$$

上述右边是关于 x_n 的二次函数

$$g(x) = c^2x^2 - cx + 1 - c = (cx - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} - c,$$

它在 $(0,1)$ 上值满足

$$\frac{3}{4} - c \leqslant g(x) \leqslant \max\{g(0), g(1)\} = \max\{1-c, (1-c)^2\} = 1 - c < 1.$$

取 $0 < a < \frac{3}{4} - c$，则 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n} \in (a, 1)$，利用 (1) 的结论可知数列 $\{x_n\}$ 收敛。

下面来算极限。令 $f(x) = 1 - cx^2$，它在 $(0, 1)$ 上严格递减，且在 $(0, 1)$ 上唯一的不动点（满足 $f(x) = x$ 的点）为 $\alpha = \frac{-1+\sqrt{1+4c}}{2c} = \frac{2}{1+\sqrt{1+4c}}$。由 $\{x_n\}$ 互异，可知每项 $x_n \neq \alpha$。若 $x_n < \alpha$，则有 $x_{n+1} = f(x_n) > f(\alpha) = \alpha$；若 $x_n > \alpha$，则有 $x_{n+1} = f(x_n) < f(\alpha) = \alpha$。总有 α 介于 x_n, x_{n+1} 之间，从而有

$$|x_n - \alpha| < |x_n - x_{n+1}| \leqslant (1 - a)^{n-1}|x_2 - x_1|.$$

利用**夹逼定理**可得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$。 □